

Pilares Computacionais

Davi de Sousa Melo

João Victor Monteiro Christo

05/05/2026

Apresentadores

Davi de Sousa Melo

Nascido no estado de São Paulo (SP), na cidade De Jundiaí.

Tem atualmente 15 anos, e está estudando na Etecvav no 1º ano do ensino médio

João Victor Monteiro Christo

Nascido no estado de Minas Gerais (MG), na cidade de Belo Horizonte

Tem 15 anos e estuda na EtecVAV, no 1º ano, cursando infonet

Agenda

1. Introdução
2. Pilares Computacionais
3. Interfaces
4. Inteligência Artificial
5. Big Data
6. Aplicações no Cotidiano
7. Conclusão

Introdução

Introdução

- Os pilares do pensamento computacional representam uma forma estruturada de raciocínio voltada para a resolução de problemas.
- Em um mundo cada vez mais orientado por dados, tecnologia e inovação, essa abordagem deixou de ser exclusiva da programação e passou a ser uma competência essencial em diversas áreas. Ela permite analisar situações complexas, organizar informações e tomar decisões de forma mais lógica e eficiente.

Pilares Computacionais

Pilares Computacionais

Os quatro pilares fundamentais são:

- Decomposição: dividir problemas complexos em partes menores e mais fáceis de resolver.
- Reconhecimento de padrões: identificar repetições e tendências que ajudam a prever e solucionar problemas.
- Abstração: focar apenas nas informações mais relevantes, ignorando detalhes desnecessários.
- Algoritmos: criar sequências lógicas de passos para chegar a uma solução eficiente.
- Esses pilares, quando utilizados em conjunto, tornam a resolução de problemas mais clara, organizada e eficaz.

Interfaces

Interfaces

- As interfaces representam os meios pelos quais as pessoas interagem com sistemas e tecnologias. Nesse contexto, o pensamento computacional facilita o uso eficiente de ferramentas digitais, como aplicativos, sistemas de gestão e plataformas online.
- Ele permite compreender melhor como essas interfaces funcionam, tornando o uso mais intuitivo, organizado e produtivo, além de contribuir para a criação de soluções mais acessíveis e centradas no usuário.

Inteligência Artificial

Inteligência Artificial

- A Inteligência Artificial (IA) refere-se à capacidade de sistemas computacionais realizarem tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como reconhecimento de padrões, tomada de decisões e aprendizado a partir de dados
- A IA está diretamente relacionada ao pensamento computacional, pois utiliza os pilares como base para seu funcionamento. Algoritmos são fundamentais nesse processo, permitindo que máquinas analisem informações, aprendam com experiências anteriores e realizem previsões.

Big Data

Big Data

- O termo Big Data refere-se ao grande volume de dados gerados diariamente por pessoas, empresas e sistemas digitais. Esses dados podem ser estruturados ou não estruturados e exigem tecnologias específicas para armazenamento, processamento e análise.
- O pensamento computacional é essencial para lidar com o Big Data, pois permite organizar, filtrar e interpretar grandes quantidades de informação. Por meio de algoritmos e técnicas de análise, é possível identificar padrões, tendências e insights importantes para a tomada de decisões.

Aplicações no Cotidiano

Aplicações no Cotidiano

- Os conceitos de pensamento computacional, Inteligência Artificial e Big Data estão cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas. Aplicativos de redes sociais utilizam algoritmos para recomendar conteúdos personalizados, enquanto plataformas de streaming sugerem filmes e músicas com base no comportamento do usuário.
- Além disso, aplicativos de navegação utilizam dados em tempo real para indicar as melhores rotas, e sistemas bancários utilizam IA para detectar fraudes e aumentar a segurança das transações. Até mesmo em compras online, algoritmos analisam preferências para oferecer produtos mais relevantes.

Conclusão

Conclusão

- Os pilares computacionais vão além da área tecnológica e se consolidam como uma habilidade essencial para o século XXI. Sua aplicação contribui para decisões mais racionais, maior eficiência e capacidade de inovação.
- Ao dominar essa forma de pensar, indivíduos e organizações se tornam mais preparados para enfrentar desafios, adaptar-se às mudanças e alcançar melhores resultados tanto na vida profissional quanto pessoal.

Referências

- WING, Jeannette M. Computational thinking. Communications of the ACM, New York, v. 49, n. 3, p. 33–35, 2006.
- ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY (ACM). Communications of the ACM. New York: ACM, 2006. Disponível em: <https://cacm.acm.org>
- COMPUTER SCIENCE TEACHERS ASSOCIATION (CSTA). CSTA K–12 Computer Science Standards. New York: CSTA, 2017. Disponível em: <https://www.csteachers.org>
- INTERNATIONAL SOCIETY FOR TECHNOLOGY IN EDUCATION (ISTE). Computational Thinking Competencies. Arlington: ISTE, 2015. Disponível em: <https://www.iste.org>. Acesso em: 22 abr. 2026.
- BBC. Introduction to computational thinking. London: BBC Bitesize, 2020. Disponível em: <https://www.bbc.co.uk/bitesize>
- GOOGLE FOR EDUCATION. Computational thinking for educators. Mountain View: Google, 2019. Disponível em: <https://edu.google.com>

Pilares Computacionais

Davi de Sousa Melo – davidessousamelo@gmail.com

João Victor Monteiro Christo – jvictormc2010@gmail.com

14/04/2026